

南京林业大学试卷 (B卷)

课程 复变函数与积分变换 (48 课时) 2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	总分
得分				

一、填空题 (每空 3 分, 共 15 分)

1. 复数 $-3 - 4i$ 的模为 .
2. 复数 $-1 - 3i$ 的辐角主值为 .
3. $\operatorname{Ln}(-1) =$.
4. 已知 $z^3 - 2 = 0$, z 的解的三角表示为 .
5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2z^n}{n+1}$ 的收敛半径 $R =$.

二、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. $2\cos 1$ 的值为 ()
- A. $e + e^{-1}$ B. $e - e^{-1}$ C. $e^j + e^{-j}$ D. $e^j - e^{-j}$
2. 指数 e^{3-4j} 的辐角主值为 ()
- A. $4-2\pi$ B. -4 C. $-4+2\pi$ D. $-4+\pi$

班号

学号

3. 下列表述**错误**的是 ()
- A. e^z 是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数
- B. $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内可导, 则 $f(z)$ 在 z_0 处解析
- C. $\cos z$ 和 $\sin z$ 均为单值函数
- D. 解析函数 $f(z)$ 的导数仍然是解析函数
4. 以下关于单位冲激函数的结论中, **错误**的是 ()
- A. $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0) f(t) dt = f(t_0)$ B. $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$
- C. $\delta(-t) = -\delta(t)$ D. $\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$
5. $z=0$ 是函数 $f(z) = (\cos z)/z^2$ 的什么类型的奇点? ()

1

- A. 本性奇点 B. 可去奇点 C. 简单极点 D. 二阶极点
- 三、计算题 (每题 10 分, 共 70 分)

1. 求函数 $f(t) = t^2 u(t)$ 和函数 $g(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$ 的卷积.

2. 计算积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^3} dz$, 其中 C 为: (1) $|z| = \frac{1}{2}$, (2) $|z-1| = \frac{1}{2}$.

←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←

3. 将函数 $\frac{1}{z-2}$ 在 $z_0 = -1$ 处展成泰勒级数, 并写出展开式成立的区域.

←

4. 将函数 $\frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环 $1 < |z| < 2$ 内展成洛朗级数.↵

↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵

5. 求函数 $f(z) = \frac{\sin^2 z}{z^2(z-1)}$ 在所有有限的孤立奇点处的留数，并利用留数计算 $\int_{|z|=2} f(z) dz$.↵

6. 已知调和函数 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$ ，求解析函数 $f(z) = u + iv$ ，使其满足 $f(0) = i$.↵

↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵

7. 利用拉普拉斯变换求解微分方程： $y'' - 2y' + y = e^t$ ，初值条件为 $y(0) = y'(0) = 0$.↵